

기하

도형과 공간

좌표로 풀어내는 형상의 언어

GEOMETRY

평면이나 입체 공간 속에 있는 물체의 모양과 크기를 이해하고, 건축물이나 3D 그래픽처럼 우리 눈에 보이는 형태가 현실에서 어떻게 만들어지는지 탐색해 보는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 컴퓨터공학, 데이터과학, 전기전자공학, 기계공학 등 공학 계열 진학을 희망하는 학생
- ▶ 기하적 대상을 시각화하고 연역적으로 증명하는 것을 즐기는 학생

관련 학과

건축학과 · 경제학과 · 기계공학과 · 물리학과 · 산업 디자인학과 · 지구과학과

#이차곡선

#공간도형

#공간좌표

#벡터

💡 생각 열기

Q1 원뿔을 절단하여 만든 곡선을 어떻게 식으로 표현할까?

#포물선 #타원 #쌍곡선

Q2 3차원 공간의 구조와 위치 관계를 어떻게 수치화할까?

#삼수선정리 #정사영 #공간좌표

Q3 크기와 방향을 동시에 가진 양을 어떻게 연산할까?

#벡터의내적 #평면벡터 #공간벡터

📄 주요 학습 내용

- 01 이차곡선의 정의와 성질 이해하기
- 02 이차곡선의 정의와 성질을 방정식으로 나타내어 기하적 대상과 대수적 표현 사이의 연결성 탐구하기
- 03 평면을 넘어선 공간에서의 위치 관계를 이해하기
- 04 점의 좌표와 구의 방정식을 통해 입체적인 기하 현상 분석하기
- 05 벡터의 연산과 성분을 학습하여 도형의 성질을 대수적으로 증명하기
- 06 직선과 평면의 방정식을 간결하게 표현하기

🌟先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 이차곡선의 성질을 활용한 인공위성 궤도 설계

- 타원과 쌍곡선의 초점 성질을 탐구하여 케플러의 궤도 법칙을 이해하기

02 정사영 원리를 활용한 비정형 건축물의 일조량 분석

- 피라미드, 피사의 사탑 등 기하학적 정사영 개념을 적용하기

03 벡터 역학을 이용한 로봇 팔의 관절 운동 제어

- 평면 및 공간 벡터의 성분 분해를 활용하기